Tasa de cambio instantánea

Razones relacionadas. Esbozo de gráficas

Semana 10 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Interpretar la derivada como **tasa de cambio instantánea** en física, química y otras ciencias.
2. Resolver problemas de **razones relacionadas** con la regla de la cadena.
3. **Esbozar gráficas** usando dominio, simetrías, cortes, asíntotas, monotonía y extremos.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Tasas de cambio en las ciencias
0:20 – 1:05	Razones relacionadas: estrategia y ejemplos
1:05 – 1:45	Esbozo de gráficas: guía y ejemplos
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea razones relacionadas y la guía para esbozar gráficas.
2. Si $A = \pi r^2$, relacione dA/dt con dr/dt.
3. Pregunta guía: ¿qué magnitudes cambian con el tiempo y cuáles están fijas en una situación?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba una relación entre dV/dt y dr/dt para una esfera.
2. ¿Qué indica $f'(x) > 0$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

La derivada como tasa de cambio

Si $y = f(x)$: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ es la tasa de cambio **media**; $\dfrac{dy}{dx}$ la tasa **instantánea** (unidades de y por unidad de x).

Área	**Cantidad**	**Tasa de cambio**
Física	posición $s(t)$	velocidad $v = s'(t)$, aceleración $a = v'(t)$
Física	carga $q(t)$	corriente $i = q'(t)$
Física	masa de una varilla $m(x)$	densidad lineal $\rho = m'(x)$
Química	concentración $[A](t)$	velocidad de reacción $-\frac{d[A]}{dt}$
Termodinámica	volumen $V(P)$	compresibilidad $-\frac{1}{V}\frac{dV}{dP}$
Biología	población $P(t)$	tasa de crecimiento $P'(t)$
Economía	costo $C(q)$	costo marginal $C'(q)$

Ejemplo 1

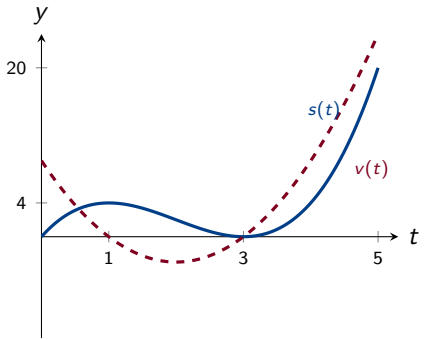
Gas ideal a temperatura constante: $V = \frac{nRT}{P}$, $\frac{dV}{dP} = -\frac{nRT}{P^2}$. La compresibilidad es $-\frac{1}{V}\frac{dV}{dP} = \frac{1}{P}$.

Ejemplo: movimiento rectilíneo

Ejemplo 2

$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), $t \geq 0$.

- $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$: se detiene en $t = 1$ y $t = 3$.
- Avanza ($v > 0$) en $[0, 1)$ y $(3, \infty)$; retrocede en $(1, 3)$.
- $a(t) = 6t - 12$: frena/acelera según el signo de $v \cdot a$.
- Distancia recorrida en $[0, 5]$: $|s(1) - s(0)| + |s(3) - s(1)| + |s(5) - s(3)| = 4 + 4 + 20 = 28$ m.



Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Razones relacionadas: estrategia

Pasos

1. Dibujar; nombrar las cantidades que **varían con el tiempo**.
2. Escribir datos y la incógnita como derivadas respecto de t.
3. Hallar una **ecuación** que relacione las cantidades (geometría, leyes físicas).
4. **Derivar** respecto de t (regla de la cadena / derivación implícita).
5. **Después** de derivar, sustituir los valores del instante pedido y despejar.

Observación

Error común: sustituir valores numéricos *antes* de derivar (convierte variables en constantes).

Ejemplo 3: la escalera que resbala

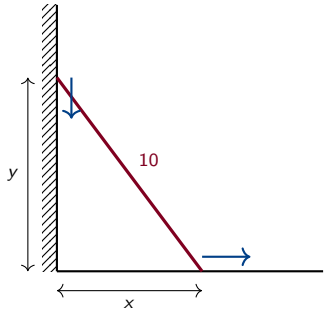
Ejemplo

Una escalera de 10 m está apoyada en una pared. Su base se aleja a 1 m/s. ¿Con qué rapidez baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

- Relación: $x^2 + y^2 = 100$.
- Derivando: $2x\dfrac{dx}{dt} + 2y\dfrac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{x}{y}\dfrac{dx}{dt}$.
- Cuando $x = 6$: $y = 8$, $\dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{6}{8} \cdot 1 = -0.75$ m/s.

El extremo baja a 0.75 m/s.

¿Qué ocurre cuando $y \to 0$? (El modelo deja de ser válido: la escalera se despega.)



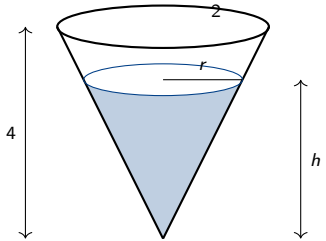
Ejemplo 4: llenado de un tanque cónico

Ejemplo

Un tanque cónico invertido tiene radio 2 m y altura 4 m. Entra agua a 2 m^3/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando $h = 3$ m?

- Semejanza: $\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \Rightarrow r = \frac{h}{2}$, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$.
- $\dfrac{dV}{dt} = \dfrac{\pi h^2}{4}\dfrac{dh}{dt}$.
- Con $h = 3$: $2 = \dfrac{9\pi}{4}\dfrac{dh}{dt} \Rightarrow \dfrac{dh}{dt} = \dfrac{8}{9\pi} \approx 0.28$ m/min.

Al subir el nivel, la superficie es mayor y el nivel sube más despacio.



Más ejemplos

Ejemplo 5: química, ley de Boyle

Un gas se comprime a temperatura constante: $PV = C$. Si $V = 600$ cm^3, $P = 150$ kPa y la presión aumenta a 20 kPa/min:

$$P\frac{dV}{dt} + V\frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = -\frac{V}{P}\frac{dP}{dt} = -\frac{600}{150} \cdot 20 = -80 \text{ cm}^3/\text{min}.$$

Ejemplo 6: sombra

Una persona de 1.8 m camina a 1.5 m/s alejándose de un poste de luz de 6 m. Por semejanza, si x es su distancia al poste y s la longitud de su sombra: $\frac{6}{x+s} = \frac{1.8}{s} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$. Luego $\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \cdot 1.5 \approx 0.64$ m/s (la punta de la sombra se mueve a $1.5 + 0.64 \approx 2.14$ m/s).

Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Guía para esbozar gráficas

Información a reunir

1. **Dominio** y continuidad.
2. **Cortes** con los ejes.
3. **Simetrías**: par, impar, periódica.
4. **Asíntotas**: verticales, horizontales, oblicuas (Semana 4).
5. **Monotonía**: signo de f' (intervalos de crecimiento/decrecimiento).
6. **Extremos locales**: puntos críticos y criterio de la primera derivada.
7. (Semana 11: concavidad y puntos de inflexión con f''.)

Idea clave

Una tabla de signos de f' resume la "forma" de la gráfica: $\nearrow$ y $\searrow$.

Ejemplo 7: un polinomio

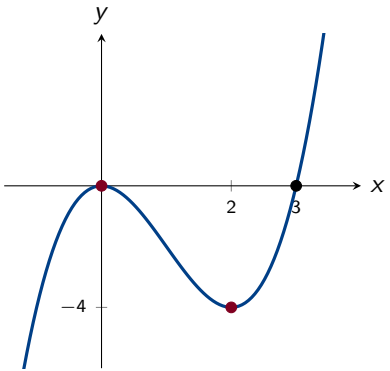
Ejemplo

$f(x) = x^3 - 3x^2 = x^2(x-3)$.

- Dominio $\mathbb{R}$; cortes: $(0,0)$ y $(3,0)$.
- $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.

	$(-\infty, 0)$	$(0,2)$	$(2,\infty)$
f'	$+$	$-$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

- Máximo local $f(0) = 0$; mínimo local $f(2) = -4$.
- $f \to \pm\infty$ si $x \to \pm\infty$.

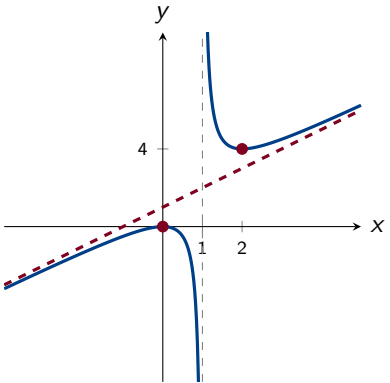


Ejemplo 8: una función racional

Ejemplo

$f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

- Dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; corte $(0,0)$.
- Asíntota vertical $x = 1$ ($f \to \pm\infty$ si $x \to 1^{\pm}$).
- $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$: asíntota oblicua $y = x + 1$.
- $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$; decrece en $(0,1)$ y $(1,2)$.
- Máximo local $f(0) = 0$; mínimo local $f(2) = 4$.



Actividad colaborativa: El globo y el observador

Actividad en clase (Aprendizaje basado en problemas)

Un globo asciende verticalmente a 3 m/s. Un observador está a 40 m de su base. **(a)** Plantee la relación entre la altura h y el ángulo de elevación θ. **(b)** Halle $d\theta/dt$ cuando $h = 30$ m. **(c)** Esboce, con la guía de la clase, la gráfica de $\theta(t)$ y comente su comportamiento.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Esquema, relación, derivada respecto de t y esbozo con interpretación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Una partícula se mueve según $s(t) = t^4 - 4t^3$. Halle cuándo se detiene, cuándo avanza y su aceleración en esos instantes.
2. El radio de un círculo crece a 3 cm/s. ¿A qué rapidez crece el área cuando $r = 10$ cm? ¿Y el perímetro?
3. Un globo esférico se infla a 100 cm^3/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el diámetro es 50 cm?
4. Dos autos parten del mismo punto: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué rapidez se alejan al cabo de 2 h?
5. En un proceso adiabático $PV^{1.4} = C$. Si $V = 400$ cm^3, $P = 80$ kPa y $\frac{dP}{dt} = -10$ kPa/min, halle $\frac{dV}{dt}$.
6. Un avión vuela horizontalmente a 2 km de altura, a 800 km/h, y pasa sobre un radar. ¿A qué rapidez crece la distancia al radar cuando está a 4 km de él?
7. Esboce (dominio, cortes, asíntotas, monotonía, extremos): (a) $f(x) = x^4 - 2x^2$, (b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, (c) $h(x) = xe^{-x}$, (d) $k(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-1}$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Dibujé primero la situación? ¿Cómo influyó el diagrama en el planteamiento?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA resolver el problema. Verifique unidades, el momento de sustituir los valores y el signo de $d\theta/dt$.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\frac{dy}{dx}$: tasa de cambio instantánea (velocidad, corriente, velocidad de reacción, marginal).
- **Razones relacionadas**: relacionar cantidades, derivar respecto de t, **luego** sustituir.
- **Esbozo**: dominio, cortes, simetrías, asíntotas, signo de f' (monotonía) y extremos.

Próxima sesión: concavidad y puntos de inflexión.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 10: PD6)

Cobertura: semana 10. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.